

Especificación de requisitos de software

Proyecto: PokéManager
Revisión: 1

[Mes de año]

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 6

1.6 Resumen 6

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 7

2.5 Suposiciones y dependencias 7

2.6 Evolución previsible del sistema 7

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 7

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 8

3.2 Requisitos funcionales 8
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9
3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 9
3.3.3 Fiabilidad 9
3.3.4 Disponibilidad 9

3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Otros requisitos 10

4 APÉNDICES 10

1 Introducción

El objetivo de nuestro proyecto es conseguir tener una aplicación para ordenadores en la que puedas gestionar múltiples entrenadores y tener varios equipos, además de poder revisar datos de los pokemones y objetos que pueden llevar.

1.1 Propósito

Especificación de los requisitos de nuestro software dirigido a los desarrolladores y a los profesores en caso de revisión.

1.2 Alcance

Nombre del producto: PokeMánager
Producto basado en Wikidex, enciclopedia muy completa en forma de página web, en la que la comunidad puede aportar para modificar las entradas de la propia página. A su vez, esta podría asemejarse a la página Wikipedia, pero de la franquicia Pokémon.
[Inserte aquí el texto]

1.3 Personal involucrado

Nombre	Diego Delgado Cepeda
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante[Inserte aquí el texto]
Responsabilidades	[Inserte aquí el texto]
Información de contacto	ddelgc00@estudiantes.unileon.es
Aprobación	[Inserte aquí el texto]

Nombre	Jon Gutiérrez Mencía
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	[Inserte aquí el texto]
Información de contacto	jgutim06@estudiantes.unileon.es
Aprobación	[Inserte aquí el texto]

Nombre	Luis Mormoneo Álvarez
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	[Inserte aquí el texto]
Información de contacto	lmorma00@estudiantes.unileon.es
Aprobación	[Inserte aquí el texto]

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas[Inserte aquí el texto]

En el contexto de Pokémon, tenemos varias abreviaturas, tales como podrían ser IV (individual values), y EV (effort values). Estos dos valores influyen en las estadísticas de los pokemon.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
[Ref.]	[Título]	[Ruta]	[Fecha]	[Autor]

En este documento no tenemos nignuna referencia a ningún documento externo.

1.6 Resumen

Durante el resto de este documento se describirá de manera general el producto y sus requisitos en dos grandes secciones, cada una con subsecciones explicando de manera más específica ambas partes.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto[Inserte aquí el texto]

Es una aplicación para ordenadores independiente, aunque basada en una franquicia mayor (Pokémon).

2.2 Funcionalidad del producto

Es una aplicación en la que se pueden crear entrenadores con sus distintos equipos con pokemones y estos pueden llevar objetos, se le pueden modificar las naturalezas, EVs, IVs y habilidad. Además, se pueden eliminar equipos, pokemones o quitar objetos a placer. Por último, con cada pokémon se puede ver una página con una descripción suya, con estadísticas, datos etc...

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario base
Formación	Cualquiera[Inserte aquí el texto]
Habilidades	Manejo básico de aplicaciones de escritorio, conocimiento mínimo de Pokémon.
Actividades	[Inserte aquí el texto]

Tipo de usuario	Usuario administrador
Formación	Conocimientos básicos de informática y gestión de datos
Habilidades	Conocimiento básico de bases de datos y estadística
Actividades	[Inserte aquí el texto]

2.4 Restricciones

[Inserte aquí el texto]
Las restricciones del sistema consisten principalmente de nuestra experiencia, el tiempo para desarrollarla y el tamaño de la base de datos con más de 1000 pokemones con múltiples características y atributos.

2.5 Suposiciones y dependencias[Inserte aquí el texto]

Se desarrolla la aplicación basándose en el sistema operativo Windows 10 y 11, por lo que es posible que de problemas o incluso no funcione en otros sistemas operativos.

2.6 Evolución previsible del sistema[Inserte aquí el texto]

Planteamos a futuro implementar los requisitos funcionales atribuidos prioridad baja, como lo son el filtrado de Pokemones y su comparativa, eliminar movimientos y objetos de la base de datos, y la funcionalidad para duplicar equipos.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF 1
Nombre de requisito	Añadir pokemon
Tipo	☐ Requisito
Fuente del requisito	Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	la aplicación permite registrar diferentes pokemones con sus ataques, habilidades y estadísticas.

Número de requisito	RF 2
Nombre de requisito	Eliminar Pokémon
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	la aplicación también permite eliminar dichos pokemones para quitarlos de los equipos.

Número de requisito	RF 3[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Añadir entrenador[Inserte aquí el texto]
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto][Inserte aquí el texto]Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	permite añadir diferentes entrenadores con sus equipos.

Número de requisito	RF 4[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Eliminar entrenador
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto][Inserte aquí el texto]Desarrollo
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	permite eliminar los diferentes entrenadores.

Número de requisito	RF 5
Nombre de requisito	Añadir movimiento
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto][Inserte aquí el texto]Desarrollo
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	permite añadir distintos tipos de movimientos a la base de datos.

Número de requisito	RF 6[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Añadir objetos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto][Inserte aquí el texto]Desarrollo
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	permite añadir nuevos objetos a la base de datos.

Número de requisito	RF 7 [Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Eliminar objetos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción	permite eliminar objetos de la base de datos.

Número de requisito	RF 8
Nombre de requisito	Gestionar objetos[Inserte aquí el texto]
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	permite poner o quitar los objetos a los pokemones.

Número de requisito	RF 9
Nombre de requisito	Eliminar movimientos[Inserte aquí el texto]
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción	permite eliminar movimientos de la base de datos.

Número de requisito	RF 10[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Añadir equipos[Inserte aquí el texto]
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]

Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	dentro de los distintos entrenadores permite crear diferentes equipos.

Número de requisito	RF 11[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Eliminar Equipos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	permite eliminar 1 o más equipos de los entrenadores.

Número de requisito	RF 12
Nombre de requisito	Buscar pokemon
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	permite buscar las diferentes especies de Pokémon.

Número de requisito	RF 13
Nombre de requisito	Modificar Pokémon
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	permite modificar los datos de los pokemones.

Número de requisito	RF 14
Nombre de requisito	Gestionar pokemon
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	permite meter los diferentes pokemones a los equipos de los entrenadores.

Número de requisito	RF 15
Nombre de requisito	Copiar equipo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción	permite copiar todos los datos de un equipo.

Número de requisito	RF 16[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Pegar equipo[Inserte aquí el texto]

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción	permite pegar en un entrenador el equipo que tengas en ese momento copiado.

Número de requisito	RF 17 [Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Filtrar Pokémon
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción	permite filtrar pokemones según criterios como generación, tipo, rango de nivel...

Número de requisito	RF 18[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Comparar pokemon[Inserte aquí el texto]
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Desarrollo
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción	permite comparar estadísticas entre dos pokemones.

Número de requisito	RF 19[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Gestionar Naturaleza
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	permite modificar las naturalezas de los pokemones.

Número de requisito	RF 20[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Gestionar IVs[Inserte aquí el texto]
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción	permite modificar los IVs de los pokemones.

Número de requisito	RF 21[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Gestionar EVs
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción	permite modificar los EVs de los pokemones.

Número de requisito	RF 22[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Gestionar movimientos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Desarrollo[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción	permite modificar los diferentes movimientos que pueden aprender los pokemones.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces[Inserte aquí el texto]

3.1.1 Interfaces de usuario[Inserte aquí el texto]

La interfaz de la aplicación consistirá en un menú de navegación lateral, donde tendremos varias secciones donde se podrán realizar diferentes acciones en la aplicación. Además de eso, en la parte superior, una barra de búsqueda y filtrado donde se podrá filtrar por características en orden ascendente y descendente. En la zona restante, correspondiente al total de la pantalla restando el margen izquierdo (menú de navegación) y superior (barra de búsqueda y filtro), donde estará la información resultante, ya sea el creador de equipos, una página de inicio para el pokemon con su información, los objetos o movimientos resultantes de buscar en la barra de búsqueda

3.1.2 Interfaces de hardware

La aplicación no necesitará conectarse con ningún dispositivo de hardware especializado, ya que funcionará en un ordenador convencional utilizando los periféricos habituales.

El usuario podrá manejarla mediante el ratón o el panel táctil para navegar por las diferentes ventanas, seleccionar opciones, pulsar botones y escoger registros. El teclado se utilizará para introducir datos en los formularios y realizar búsquedas.

La información se mostrará en la pantalla del equipo mediante una interfaz gráfica de escritorio. No será necesaria ninguna configuración especial de hardware, aparte de disponer de un ordenador compatible y de los periféricos básicos correctamente configurados.

3.1.3 Interfaces de software[Inserte aquí el texto]

En el caso de nuestra aplicación, no necesitamos integrar el producto con ningún otro producto de software, sino que la aplicación funcionará de forma local en nuestro equipo.

3.1.4 Interfaces de comunicación

En nuestra aplicación no tenemos ninguna interfaz de comunicación a priori.

3.2 Requisitos funcionales[Inserte aquí el texto]

3.2.1 Requisito funcional 1

1. **Función:** Añadir Pokémon.
2. **Descripción**: La aplicación permite registrar diferentes pokemones con sus ataques, habilidades y estadísticas.
3. **Entradas**: Nombre del Pokémon, especie, ataques, habilidad y estadísticas.
4. **Fuente**: Usuario mediante la interfaz de registro de Pokémon.
5. **Salidas**: Confirmación de creación del Pokémon o mensaje de error.
6. **Destino**: Interfaz de usuario y base de datos.
7. **Acción**: El usuario introduce los datos del Pokémon y el sistema comprueba si son válidos.
8. **Requerimientos**: Los campos obligatorios deberán tener datos válidos.
9. **Precondición**: La aplicación deberá tener acceso a la base de 23datos.
10. **Postcondición:** El Pokémon quedará registrado en la base de datos.
11. **Efectos colaterales:** Se actualiza la lista de Pokémon disponibles.

3.2.2 Requisito funcional 2

1. **Función**: Eliminar Pokémon.
2. **Descripción**: La aplicación también permite eliminar dichos pokemones para quitarlos de la base de datos.
3. **Entradas**: Pokémon seleccionado y confirmación de eliminación.
4. **Fuente**: Usuario.
5. **Salida**: Confirmación de eliminación o mensaje de error.
6. **Destino**: Interfaz de usuario y base de datos.
7. **Acción**: El usuario introduce el nombre del Pokémon a eliminar y el sistema comprueba si es válido.
8. **Requerimientos**: El campo obligatorio deberá tener datos válidos.
9. **Precondición**: La aplicación deberá tener acceso a la base de datos.
10. **Postcondición**: El Pokémon quedará eliminado de la base de datos.
11. **Efectos colaterales**: Se actualiza la lista de Pokémon disponibles.

3.2.3 Requisito funcional 3

1. **Función:** Añadir entrenador.
2. **Descripción:** La aplicación permite crear nuevos entrenadores para añadirlos a la base de datos.
3. **Entradas:** Nombre.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Mensaje de éxito y registro del nuevo entrenador.
6. **Destino:** Base de datos de entrenadores.
7. **Acción:** Crear y almacenar un nuevo perfil de entrenador en el sistema.
8. **Requerimientos:** RF 10 (Añadir equipos).
9. **Precondición:** Conexión activa a la base de datos.
10. **Postcondición:** El entrenador se almacena y se le pueden asociar equipos y Pokémon.
11. **Efectos colaterales:** Registro de un nuevo perfil en el sistema.

3.2.4 Requisito funcional 4

1. **Función:** Eliminar entrenador.
2. **Descripción:** Permite eliminar los diferentes entrenadores y sus datos asociados.
3. **Entradas:** Identificador del entrenador a eliminar.
4. **Fuente:** Usuario
5. **Salida:** Confirmación de eliminación del entrenador.

6. **Destino:** Base de datos.
7. **Acción:** Borrar el perfil del entrenador y los datos dependientes.
8. **Requerimientos:** RF 3
9. **Precondición:** El entrenador debe existir en la base de datos.
10. **Postcondición:** El entrenador y sus equipos asociados son eliminados del sistema.
11. **Efectos colaterales:** Pérdida de los equipos vinculados directamente a ese entrenador.

3.2.5 Requisito funcional 5

1. **Función:** Añadir movimiento.
2. **Descripción:** Permite añadir distintos tipos de movimientos a la base de datos.
3. **Entradas:** Información del movimiento (nombre, tipo elemental, categoría, potencia, precisión, PP, descripción).
4. **Fuente:** Desarrollo / Usuario.
5. **Salida:** Confirmación de inserción del movimiento.
6. **Destino:** Base de datos de movimientos.
7. **Acción:** Validar los atributos del movimiento y guardarlos en el catálogo.
8. **Requerimientos:** Ninguno
9. **Precondición:** Datos de entrada completos y válidos.
10. **Postcondición:** El movimiento queda disponible para ser aprendido por los Pokémon.
11. **Efectos colaterales:** Ampliación del repertorio de ataques disponibles.

3.2.6 Requisito funcional 6

1. **Función:** Añadir objetos
2. **Descripción:** Permite añadir nuevos objetos a la base de datos.
3. **Entradas:** Datos del objeto (nombre, descripción, efecto, categoría).
4. **Fuente:** Desarrollo / Usuario.
5. **Salida:** Confirmación de creación del objeto.
6. **Destino:** Base de datos de objetos.
7. **Acción:** Almacenar el nuevo objeto en el inventario global de la aplicación.
8. **Requerimientos:** Ninguno.
9. **Precondición:** Especificaciones del objeto correctas.
10. **Postcondición:** El objeto puede ser seleccionado para equiparse a los Pokémon.
11. **Efectos colaterales:** Incremento en el catálogo de objetos disponibles.

3.2.7 Requisito funcional 7

1. **Función:** Eliminar objetos.
2. **Descripción:** Permite eliminar objetos de la base de datos.
3. **Entradas:** Identificador o nombre del objeto a eliminar.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Mensaje de éxito tras la eliminación.
6. **Destino:** Base de datos de objetos.
7. **Acción:** Borrar el objeto del catálogo general y desvincularlo de los Pokémon que lo lleven.
8. **Requerimientos:** RF6, RF8
9. **Precondición:** El objeto debe existir en la base de datos.
10. **Postcondición:** El objeto deja de existir en el sistema.
11. **Efectos colaterales:** Los Pokémon que portaban dicho objeto se quedan sin objeto equipado.

3.2.8 Requisito funcional 8

1. **Función:** Gestionar objetos.
2. **Descripción:** Permite poner o quitar los objetos a los pokemones.
3. **Entradas:** Selección de Pokémon y selección del objeto a equipar/desequipar.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Actualización visual y en base de datos del estado del Pokémon.
6. **Destino:** Relación Pokémon-Objeto en la base de datos.
7. **Acción:** Asignar o remover la posesión del objeto en el perfil del Pokémon activo.
8. **Requerimientos:** RF 1, RF 6.
9. **Precondición:** El Pokémon y el objeto deben existir en el sistema.
10. **Postcondición:** El Pokémon queda vinculado al objeto o con el campo de objeto vacío.
11. **Efectos colaterales:** Modificación de los modificadores de combate del Pokémon si el objeto vacío.

3.2.9 Requisito funcional 9

1. **Función:** Eliminar movimientos.
2. **Descripción:** Permite eliminar movimientos de la base de datos.
3. **Entradas:** Identificador del movimiento.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Confirmación de borrado.
6. **Destino:** Base de datos de movimientos.
7. **Acción:** Eliminar el movimiento del catálogo y de los sets de ataques de los Pokémon que lo usen.
8. **Requerimientos:** RF 5, RF 22.
9. **Precondición:** El movimiento debe estar registrado previamente.
10. **Postcondición:** El movimiento es borrado de la aplicación.
11. **Efectos colaterales:** Los Pokémon que poseían este movimiento perderán dicho ataque en su configuración.

3.2.10 Requisito funcional 10

1. **Función:** Añadir equipos.
2. **Descripción:** Dentro de los distintos entrenadores permite crear diferentes equipos.
3. **Entradas:** Nombre del equipo, ID del entrenador asociado.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Creación.
6. **Destino:** Base de datos de equipos.
7. **Acción:** Vincular un nuevo conjunto de equipo al perfil de un entrenador específico.
8. **Requerimientos:** RF 3.

9. **Precondición:** El entrenador receptor debe existir.
10. **Postcondición:** El equipo se añade a la lista de equipos del entrenador.
11. **Efectos colaterales:** Espacio habilitado para almacenar hasta 6 Pokémon por equipo.

3.2.11 Requisito funcional 11

1. **Función:** Eliminar equipos.
2. **Descripción:** Dentro de los distintos entrenadores permite eliminar diferentes equipos de la base de datos.
3. **Entradas:** ID del equipo a eliminar.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Mensaje de confirmación de borrado del equipo.
6. **Destino:** Base de datos.
7. **Acción:** Eliminar el registro del equipo y liberar los Pokémon asociados de esa formación.
8. **Requerimientos:** RF 10.
9. **Precondición:** El equipo debe pertenecer a un entrenador registrado.
10. **Postcondición:** El equipo es eliminado permanentemente.
11. **Efectos colaterales:** Los Pokémon que formaban parte del equipo quedan libres de esa asignación de grupo.

3.2.12 Requisito funcional 12

1. **Función:** Buscar Pokémon.
2. **Descripción:** Permite buscar las diferentes especies de Pokémon mediante una consulta rápida.
3. **Entradas:** Término de búsqueda (nombre o número de Pokédex).
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Lista de resultados o ficha detallada del Pokémon encontrado.
6. **Destino:** Interfaz de usuario.
7. **Acción:** Consultar la base de datos aplicando una coincidencia por nombre o número.
8. **Requerimientos:** RF 1.
9. **Precondición:** Existencia de registros en la base de datos.
10. **Postcondición:** Visualización de la información coincidentes.
11. **Efectos colaterales:** Ninguno.

12.

3.2.13 Requisito funcional 13

1. **Función:** Modificar Pokémon.
2. **Descripción:** Permite modificar los datos de los pokemones registrados.
3. **Entradas:** Nuevos valores para los atributos del Pokémon.
4. **Fuente:** Usuario administrador.
5. **Salida:** Confirmación de actualización de datos.
6. **Destino:** Base de datos de Pokémon.
7. **Acción:** Actualizar los campos seleccionados en el registro del Pokémon.
8. **Requerimientos:** RF 1.
9. **Precondición:** El Pokémon debe estar previamente registrado.
10. **Postcondición:** Los datos actualizados se reflejan en el sistema.
11. **Efectos colaterales:** Cambios aplicados en todas las instancias donde se consulte este Pokémon base.

3.2.14 Requisito Funcional 14

1. **Función:** Gestionar Pokémon en equipos.
2. **Descripción:** Permite meter los diferentes pokemones a los equipos de los entrenadores.
3. **Entradas:** ID del equipo y selección del Pokémon a añadir.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Confirmación de incorporación del Pokémon al equipo.
6. **Destino:** Relación Equipo-Pokémon en la base de datos.
7. **Acción:** Agregar el Pokémon seleccionado dentro del slot disponible del equipo del entrenador.
8. **Requerimientos:** RF 1, RF 3, RF 10.
9. **Precondición:** El equipo debe tener menos de 6 Pokémon y el Pokémon debe existir.
10. **Postcondición:** El Pokémon queda integrado formalmente en el equipo del entrenador
11. **Efectos colaterales:** Ocupación de un espacio en el roster del equipo.

3.2.15 Requisito funcional 15

1. **Función:** Copiar equipo.
2. **Descripción:** Permite copiar todos los datos de un equipo en la memoria temporal.
3. **Entradas:** ID del equipo de origen.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Notificación de que el equipo ha sido copiado al portapapeles interno.
6. **Destino:** Memoria temporal de la aplicación.
7. **Acción:** Almacenar temporalmente la estructura completa del equipo.
8. **Requerimientos:** RF 10.
9. **Precondición:** El equipo origen debe contener al menos un Pokémon o estar configurado.
10. **Postcondición:** Los datos del equipo quedan listos para ser pegados en otro destino.
11. **Efectos colaterales:** Sobreescritura de cualquier equipo previo almacenado en la memoria temporal.
    Copiar equipo: permite copiar todos los datos de un equipo.

3.2.16 Requisito funcional 16

1. **Función:** Pegar equipo
2. **Descripción:** Permite pegar en un entrenador el equipo que tengas en ese momento copiado.
3. **Entradas:** ID del entrenador o equipo de destino.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Mensaje de éxito indicando que el equipo copiado fue transferido/duplicado.
6. **Destino:** Base de datos de equipos del entrenador seleccionado.

7. **Acción:** Duplicar la configuración guardada en la memoria temporal y asignarla al nuevo destino.
8. **Requerimientos:** RF 10, RF 15.
9. **Precondición:** Debe haber un equipo previamente copiado en la memoria temporal.
10. **Postcondición:** El entrenador de destino cuenta con el nuevo equipo duplicado.
11. **Efectos colaterales:** Creación de nuevos registros duplicados en la base de datos.

3.2.17 Requisito funcional 17

1. **Función:** Filtrar Pokémon.
2. **Descripción:** Permite filtrar pokemones según criterios como generación, tipo, rango de nivel, etc.
3. **Entradas:** Parámetros de filtro.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Listado filtrado de Pokémon.
6. **Destino:** Interfaz de usuario.
7. **Acción:** Ejecutar consulta condicional sobre la base de datos según los filtros seleccionados.
8. **Requerimientos:** RF 1, RF 12.
9. **Precondición:** Existencia de datos en la base de datos.
10. **Postcondición:** Se muestran únicamente los registros que coinciden con los filtros aplicados.
11. **Efectos colaterales:** Ninguno.

3.2.18 Requisito funcional 18

1. **Función:** Comparar Pokémon,
2. **Descripción:** Permite comparar estadísticas entre dos pokemones.
3. **Entradas:** IDs o nombres de los dos Pokémon a comparar.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Vista comparativa de estadísticas base.
6. **Destino:** Interfaz gráfica de comparación.
7. **Acción:** Recuperar y contrastar numérica los atributos de ambos Pokémon.
8. **Requerimientos:** RF 1.
9. **Precondición:** Ambos Pokémon deben estar registrados en la base de datos.
10. **Postcondición:** Se visualiza el contraste de estadísticas en pantalla.
11. **Efectos colaterales:** Ninguno.

3.2.19 Requisito funcional 19

1. **Función:** Gestionar Naturaleza.
2. **Descripción:** Permite modificar las naturalezas de los pokemones.
3. **Entradas:** Selección de la nueva naturaleza.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Confirmación de cambio de naturaleza y recálculo de estadísticas.
6. **Destino:** Registro del Pokémon en la base de datos.
7. **Acción:** Actualizar el atributo de naturaleza asociado al Pokémon y recalcular sus estadísticas finales.
8. **Requerimientos:** RF 1, RF 13
9. **Precondición:** El Pokémon debe estar creado en el sistema.
10. **Postcondición:** El Pokémon adopta la nueva naturaleza y sus estadísticas se ajustan acorde a la misma.
11. **Efectos colaterales:** Variación en los valores efectivos de las estadísticas del Pokémon.

3.2.20 Requisito funcional 20

1. **Función:** Gestionar IVs.
2. **Descripción:** Permite modificar los IVs de los pokemones.
3. **Entradas:** Nuevos valores numéricos para los IVs de cada estadística.

4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Confirmación de actualización y actualización del cálculo de estadísticas.
6. **Destino:** Base de datos de Pokémon.
7. **Acción:** Modificar los valores de los IVs asignados al ejemplar.
8. **Requerimientos:** RF 1, RF 13.
9. **Precondición:** Los valores introducidos deben estar dentro del rango válido permitidos ($0 \leq IV \leq 31$).
10. **Postcondición:** Se guardan los nuevos IVs y se recalculan las estadísticas finales del Pokémon.
11. **Efectos colaterales:** Cambio directo en el rendimiento potencial del Pokémon en combate.

3.2.21 Requisito funcional 21

1. **Función:** Gestionar EVs
2. **Descripción:** Permite modificar los EVs de los pokemones.
3. **Entradas:** Valores numéricos de EVs a asignar por estadística.
4. **Fuente:** Usuario / Jurisdicción de reglas del sistema.
5. **Salida:** Mensaje de confirmación o alerta si se supera el límite de EVs.
6. **Destino:** Base de datos de Pokémon.
7. **Acción:** Actualizar la distribución de puntos de esfuerzo del Pokémon.
8. **Requerimientos:** RF 1, RF 13.
9. **Precondición:** La suma de EVs no debe exceder el límite establecido por las reglas del juego.
10. **Postcondición:** Se almacenan los nuevos EVs y se actualizan las estadísticas del Pokémon.
11. **Efectos colaterales:** Modificación de las estadísticas finales orientadas al competitivo.

3.2.22 Requisito funcional 22

1. **Función:** Gestionar movimientos
2. **Descripción:** Permite modificar los diferentes movimientos que pueden aprender los pokemones.
3. **Entradas:** Selección del Pokémon y asignación de hasta 4 movimientos activos en su set.
4. **Fuente:** Usuario.
5. **Salida:** Confirmación.
6. **Destino:** Base de datos de la relación Pokémon-Movimientos.
7. **Acción:** Actualizar los ataques que el Pokémon tiene equipados para su uso en combate.
8. **Requerimientos:** RF 1, RF 5, RF 9.
9. **Precondición:** Los movimientos seleccionados deben pertenecer al repertorio apto para dicho Pokémon.
10. **Postcondición:** El Pokémon queda configurado con su nuevo conjunto de ataques.
11. **Efectos colaterales:** Cambio en las opciones tácticas disponibles para ese Pokémon dentro de un equipo.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

La aplicación se plantea como un sistema de almacenamiento operando en el ordenador de cada usuario, por tanto, las terminales esperadas y usuarios conectados que deberá soportar la aplicación será de uno simultáneamente.
Por este mismo motivo se espera que el número de transacciones por segundo sea de uno, con un 90% durando menos de 1 segundo, y el 10% restante en menos de 5 segundos.

3.3.2 Seguridad

Debido a que la aplicación funciona en el propio hardware en el que se descarga sin necesidad de conectarse a la red, y a la baja importancia de los datos ante posibles hackers, la seguridad ante modificaciones o destrucciones principalmente accidentales será un registro de ficheros con logs de actividad.

3.3.3 Fiabilidad[Inserte aquí el texto]

La aplicación deberá funcionar de manera estable durante su uso habitual. Se establece como objetivo que no se produzca más de un fallo crítico por cada 20 horas de funcionamiento. Se considerará fallo crítico cualquier cierre inesperado, pérdida de información o error que impida utilizar alguna de las funciones principales.

No se permitirán incidentes que provoquen la pérdida o corrupción de los datos almacenados. En cambio, podrán admitirse pequeños fallos visuales que no afecten a la navegación, al funcionamiento de la aplicación ni a las operaciones realizadas sobre la base de datos.

3.3.4 Disponibilidad

La aplicación deberá estar disponible al menos el 99 % del tiempo de uso previsto, siempre que el ordenador esté encendido, el sistema operativo funcione correctamente y la aplicación esté instalada.

Al utilizar una base de datos local, sus funciones principales deberán estar disponibles sin conexión a Internet. No se considerarán indisponibilidades los periodos destinados a la instalación, actualización o mantenimiento, ni los fallos producidos por el equipo, el sistema operativo o la falta de espacio de almacenamiento.

Ese 99 % significa que, de cada 100 horas de uso, la aplicación podría estar como máximo una hora sin poder utilizarse por un problema propio. Es una cifra razonable para plantearla como objetivo, aunque al ser un proyecto académico no estéis ofreciendo un servicio activo las 24 horas.

3.3.5 Mantenibilidad

El tipo de mantenimiento necesario del sistema deberá ser realizado por lo general por un desarrollador, uno de nosotros 3. En concreto, existe una excepción en este caso, como es la tarea de mantenimiento de generación de estadísticas de acceso semanales, las cuales podrá generar un usuario de tipo administrador.

3.3.6 Portabilidad

La aplicación se va a desarrollar principalmente para equipos con Windows 10 o Windows 11. Se utilizarán Python, PySide6, SQLAlchemy y SQLite, las cuales son tecnologías disponibles en diferentes sistemas operativos, lo que facilitará una posible adaptación futura a Linux o macOS. Además de eso, la aplicación funcionará de forma local y no depende de ningún servidor externo, con lo cual el porcentaje de componentes y de código dependientes del servidor es 0. La base de datos se almacenará en un archivo SQLite que podrá trasladarse junto con la aplicación a otro equipo. Por último, el programa podrá distribuirse como un ejecutable para facilitar su instalación y uso sin que el usuario tenga que configurar manualmente el entorno de desarrollo. Aunque las tecnologías utilizadas son multiplataformas, en principio solo se comprobará su funcionamiento en Windows.

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]Para nuestra aplicación no es necesario en principio ningún otro requisito del estilo legal, cultural, etc...

4 Apéndices[Inserte aquí el texto]

Como información complementaria a este documento, se podrán incluir en futuras revisiones diagramas de casos de uso, esquemas de la base de datos y prototipos de la interfaz gráfica de PokéManager, con el objetivo de facilitar la comprensión de su estructura y funcionamiento.
Por el momento, no se considera necesario añadir documentación adicional, ya que los requisitos y las características principales del sistema se encuentran descritos en los apartados anteriores.